

2023 年全国硕士研究生招生考试

计算机科学与技术学科联考

计算机学科专业基础综合

(科目代码:408)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下,粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中,不按规定粘贴条形码而影响评卷结果的,责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 2B 铅笔涂写。
5. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号																	
考生姓名																	

一、单项选择题:1~40 小题,每小题 2 分,共 80 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 下列对顺序存储的有序表(长度为 n)实现给定操作的算法中平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是()。

- A. 查找包含指定值元素的值
B. 插入包含指定值元素的算法
C. 删除第 i 个元素的算法
D. 获取第 i 个值的算法

2. 现有非空双向链表 L ,其结点结构为

prer	data	next
------	------	------

prer 是指向直接前驱结点的指针,next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点(非尾结点)之后插入指针 s 指向的新结点,则在执行了语句序列:“ $s \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next = s$ ”后,还要执行()。

- A. $s \rightarrow next \rightarrow prer = p; s \rightarrow prer = p;$
B. $p \rightarrow next \rightarrow prer = s; s \rightarrow prer = p;$
C. $s \rightarrow next \rightarrow prer = p \rightarrow next; s \rightarrow prer = p;$
D. $p \rightarrow next \rightarrow prer = s \rightarrow prer; s \rightarrow next \rightarrow prer = p;$

3. 若采用三元组方式存储稀疏矩阵 M ,则除三元组外,下列数据中还需要保存的是()。

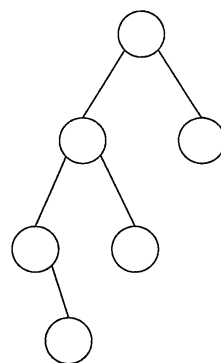
- I. M 的行数
II. M 中包含非零元素的行数
III. M 的列数
IV. M 中包含非零元素的列数
A. 仅 I, III
B. 仅 I, II
C. 仅 III, IV
D. I, II, III, IV

4. 在由 6 个字符组成的字符集 S 中,各字符出现的频次分别为 3,4,5,6,8,10,为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为()。

- A. 2.4
B. 2.5
C. 2.67
D. 2.75

5. 已知一棵二叉树的树形如图所示,若其后序遍历序列为 fdbeca,则其先序遍历序列是()。

- A. aedfbc
B. acebdf
C. cabefd
D. dfebac



6. 已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1,下列算法中一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各个顶点最短路径的是()。

- I. 普里姆算法
II. 克鲁斯卡尔算法
III. 广度优先遍历 BFS
A. 仅 III
B. 仅 I, II
C. 仅 I, III
D. I, II, III

7. 下面关于非空 B 树的说法正确的是()。

- I. 插入操作可能会增加树的高度
II. 删除结点一定会改变叶结点

- Ⅲ. B 树查找一定会查找到叶结点 Ⅳ. 插入结点最终一定在叶结点上
- A. 仅 I B. 仅 I, II C. 仅 III, IV D. 仅 I, II, IV
8. 对含有 600 个元素的有序表进行折半查找,其关键字比较次数最多的是()。
- A. 9 B. 10 C. 30 D. 300
9. 现有长度为 5,初始为空的散列表 HT,散列表函数 $H(k)=(k+4)\%5$ 用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 20,22,12,25 依次插入 HT 中,然后删除关键字 25,则 HT 中查找失败的平均查找长度()。
- A. 1 B. 1.6 C. 1.8 D. 2.2
10. 以下排序算法中,不稳定的是()。
- I. 希尔排序 II. 归并排序 III. 快速排序 IV. 堆排序 V. 基数排序
- A. 仅 I, II B. 仅 II, V C. 仅 I, III, IV D. 仅 II, IV, V
11. 使用快速排序算法对数据进行升序排序,若经过一次划分后得到的数据序列是 68,11,70,23,80,77,48,81,93,88,则该次划分的枢轴是()。
- A. 11 B. 70 C. 80 D. 81
12. 若机器 M 的主频为 1.5 GHz,在 M 上执行程序 p 指令数为 5×10^5 ,p 的平均 CPI 为 1.2,则 p 在 M 上的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为()。
- A. 0.8 GIPS,0.4 ms B. 0.8 GIPS,0.4 μ s
- C. 1.25 GIPS,0.4 ms D. 1.25 GIPS,0.4 μ s
13. 若 short 型变量 $x=-8190$,则 x 的机器数是()。
- A. E002H B. E001H C. 9FFFH D. 9FFEh
14. 已知 float 型变量 X 用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若变量 X 的机器数为 80200001H,则 X 的值是()。
- A. -2^{-128} B. -1.01×2^{-127} C. -1.01×2^{-126} D. 非数(NaN)
15. 某计算机的 CPU 有 30 根地址线,按字节编址,CPU 和主存芯片连接时,要求主存芯片占满所有可能存储地址空间,并且 RAM 区和 ROM 区所分配的容量大小比为 3:1,若 RAM 在连续低地址区,ROM 在连续高地址区,则 ROM 的地址范围()。
- A. 0000 0000H~0FFF FFFFH B. 1000 0000H~2FFF FFFFH
- C. 3000 0000H~3FFF FFFFH D. 4000 0000H~4FFF FFFFH
16. 已知 x,y 为 int 类型,当 $x=100,y=200$ 时,执行 $x-y$ 指令得到的溢出标志 OF 和借位标志 CF 分别为 0,1,那么当 $x=10,y=-20$ 时,执行该指令得到的 OF 和 CF 分别是()。
- A. OF=0,CF=0 B. OF=0,CF=1 C. OF=1,CF=0 D. OF=1,CF=1
17. 某运算类型指令中有一个地址码为通用寄存器编号,对应通用寄存器中存放的是操作数或操作数地址,CPU 区分两者的依据是()。

- A. 操作数的寻址方式 B. 操作数的编码方式
C. 通用寄存器编号 D. 通用寄存器的内容

18. 数据通路由组合逻辑元件(也称操作元件)和时序逻辑元件组成(也称状态元件)。下列给出的元件中,是组合逻辑元件的是()。

- I. 算术逻辑部件 ALU II. 程序计数器 PC
III. 通用寄存器 IV. 多路选择器 MUX

- A. 仅 I, II B. 仅 II, IV C. 仅 II, III D. 仅 I, IV

19. 采用取指、解码、执行、存储、写入 5 段流水线, RISC 处理器, S0, S1, S2, S3, t2 为寄存器编号,

- I1: add S2 S1 S0 $//[R[S2]]$ $R[S1]+R[S0]$
I2: add load(S3) 0(S2) $//[R[S2]]$ $R[S1]+R[S0]$
I3: beq t2 S3 L1 $//if R[t2] == R[S3]$ jump to L1
I4: add t2 t3 I0 $//[R[t2]]$ $R[t2]+I0$

如采用旁路技术处理数据相关,即采用专用数据通路技术处理器,则在 I1~I4 执行过程中,发生流水线阻塞的有()。

- A. 仅 I3 B. 仅 I2 和 I4 C. 仅 I2 和 I3 D. 仅 I2, I3 和 I4

20. 若有存储总线宽度为 64 位,总线时钟频率为 1 GHz,在总线上传输一个数据支地址需要一个时钟周期,不支持突发传送,若该总线连接 CPU 和主存,主存每次准备一个 64 位数据需要 6 ns,主存块大小为 32 B,则读取一个主存块时间为()。

- A. 8 ns B. 11 ns C. 26 ns D. 32 ns

21. 下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中,错误的是()。

- A. CPU 在执行一条指令过程中检测异常事件
B. CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号
C. 开中断中 CPU 检测到中断请求后就进行中断响应
D. 外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号

22. 下列关于 I/O 控制方式的叙述中错误的是()。

- A. 查询方式通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作
B. 中断方式下,通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作
C. DMA 方式下,通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作
D. 对于 SSD、网络适配器等高速设备,采用 DMA 方式输入/输出

23. 与宏内核操作系统相比,下列特征中微内核操作系统具有的是()。

- I. 较好的性能 II. 较高的可靠性
III. 较高的安全性 IV. 较强的可扩展性

- A. 仅 II, IV
B. 仅 I, II, IV
C. 仅 I, III, IV
D. 仅 II, III, IV
24. 在操作系统内核中,中断向量表适合采用的数据结构是()。
- A. 数组
B. 队列
C. 单向链表
D. 双向链表
25. 某系统采用页式存储管理,用位图管理空闲页框。若页大小为 4 KB,物理内存大小为 16 GB,则位图所占空间的大小是()。
- A. 128 B
B. 128 KB
C. 512 KB
D. 4 MB
26. 下列操作完成时,导致 CPU 从内核态转为用户态的是()。
- A. 阻塞过程
B. 执行 CPU 调度
C. 唤醒进程
D. 执行系统调用
27. 下列由当前线程引起的事件或执行的操作中,可能导致该线程由执行形态变为就绪态的是()。
- A. 键盘输入
B. 缺页异常
C. 主动出让 CPU
D. 执行信号量的 wait()操作
28. 对于采用虚拟内存管理方式的系统,下列关于进程虚拟地址空间的叙述中,错误的是()。
- A. 每个进程都有自己独立的虚拟地址空间
B. C 语言中 malloc()函数返回的是虚拟地址
C. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限
D. 虚拟地址的大小由主存和硬盘的大小决定
29. 进程 P1, P2 和 P3 进入就绪队列的时刻,优先值(越大优先权越高)以及 CPU 的执行时间如表所示。

进程名	进入就绪队列的时刻	优先数	CPU 的执行时间
P1	0 ms	1	60 ms
P2	20 ms	10	42 ms
P3	30 ms	100	15 ms

系统采用基于优先权的抢占式 CPU 调度算法,从 0 ms 时刻开始进行调度,则 P1,P2,P3 的平均周转时间为()。

30. 进程 R 和 S 共享数据 data, 若 data 在 R 和 S 中所在页的页号分别为 p1 和 p2, 两个页所对应的页框号分别为 f1 和 f2, 则下列叙述中正确的是()。
- A. p1 和 p2 一定相等, f1 和 f2 一定相等

- B. p_1 和 p_2 一定相等, f_1 和 f_2 不一定相等
- C. p_1 和 p_2 不一定相等, f_1 和 f_2 一定相等
- D. p_1 和 p_2 不一定相等, f_1 和 f_2 不一定相等

31. 文件 F 仅有一个进程打开, 当该进程关闭 F 时, 必须的操作是()。

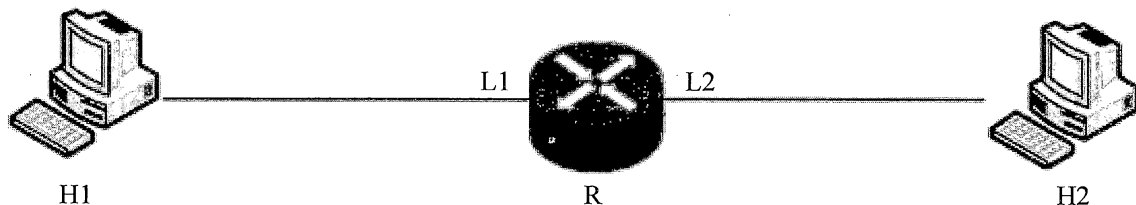
- A. 删除目录项
- B. 删除内存的文件目录
- C. 删除外存的文件目录
- D. 文件磁盘索引结点链接计数器减一

32. 设备分配需要关注的是()。

- I. 设备类型
- II. 设备使用状态
- III. 逻辑设备和物理设备的映射
- IV. 进程对设备的访问权限

(选项暂缺)

33. 如图所示, 2 段链路的数据传输速率为 100 Mbps, 时延带宽积(即单向传播时延带宽)均为 1000 bit, 若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1 MB 的文件, 分组长度为 1000 B, 则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止, 所需的时间至少是(注: $M=10^5$)()。



- A. 80.02 ms
- B. 80.08 ms
- C. 80.09 ms
- D. 80.10 ms

34. 某无噪声理想信道带宽为 4 MHz, 采用 QAM 调制, 若该信道的最大数据传输率是 48 Mbps, 则该信道采用的 QAM 调制方案是()。

- A. QAM-16
- B. QAM-32
- C. QAM-64
- D. QAM-128

35. 假设通过同一信道, 数据链路层分别采用停一等协议、GBN 协议和 SR 协议(发送窗口和接收窗口相等)传输数据, 三个协议数据帧长相同, 忽略确认帧长度, 帧序号位数为 3 比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U_1 、 U_2 和 U_3 , 则 U_1 、 U_2 和 U_3 满足的关系是()。

- A. $U_1 \leq U_2 \leq U_3$
- B. $U_1 \leq U_3 \leq U_2$
- C. $U_2 \leq U_3 \leq U_1$
- D. $U_3 \leq U_2 \leq U_1$

36. 已知 10 BaseT 以太网的争用时间片为 $51.2 \mu s$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突, 则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是()。

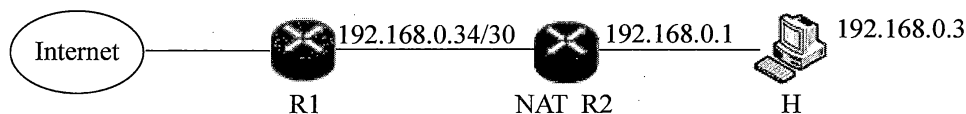
- A. $51.2 \mu s$
- B. $204.8 \mu s$
- C. $768 \mu s$
- D. $819.2 \mu s$

37. 若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验, 生成多项式为 $G(x) = x^4 + x + 1$ (即 $G=10011$), 则乙接收到下列比特串时, 可以断定其在传输过程中未发生错误的是()。

- A. 101110000
- B. 101110100
- C. 101111000
- D. 101111100

38. 某网络拓扑如图所示, 其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送一个 IP

分组,则经过 R2 转发后,该 IP 分组的源 IP 地址是()。



- A. 192.168.0.33 B. 192.168.0.35 C. 192.168.0.1 D. 192.168.0.3

39. 主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配地址和最大可分配地址分别是()。

- A. 168.16.80.1,168.16.84.254 B. 168.16.80.1,168.16.95.254
C. 168.16.84.1,168.16.84.254 D. 168.16.84.1,168.16.95.254

40. 下列关于 ipv6 和 ipv4 的叙述中,正确的是()。

- I. ipv6 地址空间是 ipv4 地址空间的 96 倍
II. ipv4 和 ipv6 的基本首部的长度均可变
III. ipv4 向 ipv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术
IV. ipv6 首部的 Hop-Limit 等价于 ipv4 首部的 TTL 字段

- A. 仅 I, II B. 仅 I, IV C. 仅 II, III D. 仅 III, IV

二、综合应用题:41~47 小题,共 70 分。

41. (13 分)已知有向图采用邻接矩阵存储,其定义如下:

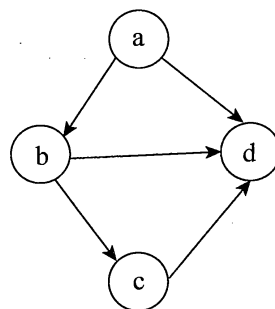
```

typedef struct{
    int numVertex, numEdge;           //顶点数,边数
    char VertexList[MAXV];           //顶点表
    int Edge[MAXV][MAXV];            //邻接矩阵
}MGraph;
  
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点,如图所示,a 和 b 都是 K 顶点,设计算法 int printVertices(MGraph G)对给定任意非空有向图 G,输出 G 中所有 K 顶点的算法,并返回 K 顶点的个数。

(1)给出算法的设计思想。

(2)根据算法思想,写出 C/C++ 描述,并注释。



42. (10 分)对含有 $n(n>0)$ 个记录的文件进行外部排序,采用置换—选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区,工作区中能保存 m 个记录,请回答下列问题:

- (1)如果文件中有 19 个记录,其关键字是 51,94,37,92,14,63,15,99,48,56,23,60,31,17,43,8,90,166,100;当 $m=4$ 时,可以生成几个初始归并段,每个归并段各是什么?
- (2)对任意 $m(n>>m>0)$,生成的第一个初始归并段的最大可能长度和最小可能长度分别是多少?

43. (14 分)某机器字长为 32 位的计算机 M,采用请求调页存储管理。虚拟地址 32 位,页面大小 4 KB。Cache 采用 4 路组相联映射,内存块大小为 32 B,Cache 数据区大小为 8 KB。二维数组 `int a[24][64]` 按行优先存储,数组的起始虚拟地址为 0042 2000H。数组 a 的数据初始时未调入内存,按如下方式访问数组 a:

```
for(int i=0;i<24;i++)
    for(int j=0;j<64;j++)
        a[i][j]=10;
```

- (1)数组 a 分为几个页面存储? 访问数组 a 缺页几次? 页故障地址各是什么?
- (2)不考虑对变量 i,j 的访问,访问数组 a 的过程是否具有时间局部性? 为什么?
- (3)在计算机 M 的 32 位地址中,块内地址是哪几位? Cache 组号是哪几位? 数组元素 `a[1][0]` 的虚拟地址是什么? 对应的 Cache 组号是什么?
- (4)数组 a 总共占多少块? 访问 a 的 Cache 命中率是多少? 若采用如下方式访问数组 a,则命中率又是多少?

```
for(int j=0;j<64;j++)
    for(int i=0;i<24;i++)
        a[i][j]=10;
```

44. (9 分) 43 题中 C 程序段在计算机 M 上的部分, 机器级代码如下, 每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

```

    for(int i=0;i<24;i++)
1  00401072    C7 45 F8 00 00 00 00          mov[ebp-8],0
2  00401079    EB 09                          jmp00401084h
3  0040107B    8B 55 F8                      mov eax,[ebp-8]
    .....
7  00401088    7D 32                          jge 004010bch
    for(int j=0;j<64;j++)
8  0040108A    C7 45 FC 00 00 00 00          mov[ebp-4],0
    .....
    a[i][ j]=10;
    .....
19 004010AE    C7 84 82 00 20 42 00 0A 00 00 00 mov[ecx+edx*4+00422000h],0Ah
20  .....

```

(1) 第 20 条指令的虚拟地址是多少?

(2) 已知第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 都是跳转指令, 其操作码分别是 EBH 和 7DH, 跳转地址分别为 00401084h 和 004010bch, 这两条指令分别采用什么寻址方式? 请给出第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址计算过程。

(3) 已知第 19 条 mov 指令的功能是“ $a[i][j] \leq 10$ ”, 其中 ecx 和 edx 为寄存器名, 0042 2000H 是数组 a 的首地址, 指令中源操作数采用什么寻址方式? 已知 edx 中存放的是变量 j, ecx 中存放的是什么? 根据该指令的机器码判断计算机 M 采用的是大端还是小端方式?

(4) 第 1 次执行第 19 条指令时, 取指令过程中是否会发生缺页异常? 为什么?

45. (7 分)现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock,实现临界区互斥。lock 为线程间共存的变量。lock 的值为 TRUE 时,线程不能进入临界区;为 FALSE 时,线程能进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如下:

```
bool lock=FALSE; //共享变量
.....
//进入区
bool key=TRUE;
if(key==TRUE)
swap(key,lock); //交换 key 和 lock 的值
//临界区
.....
//退出区
lock=TRUE;
```

(1)上述伪代码中哪些语句存在错误? 进行改正,不增加语句条数。

(2)给定两个变量值的函数 newSwap()的代码如下:

```
void newSwap(bool&a,bool&b)
{
bool temp= * a;
* a= * b;
* b=temp;
}
```

是否可以用函数调用语句“newSwap(&key,&lock)”,代替指令“swap key,lock”以实现临界区的互斥? 为什么?

46. (8 分)进程 P 通过系统调用请求从键盘读入一个字符。题目乱序给出 6 个处理步骤:

- ①将进程 P 插入就绪队列;
- ②将进程 P 插入阻塞队列;
- ③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区;
- ④启动中断处理程序;
- ⑤系统调用返回;
- ⑥用户通过键盘输入字符。

- (1)①的前、后分别是哪个步骤? ⑥的后面是什么步骤?
- (2)哪个步骤一定会使 CPU 从 P 进程切换到其他进程? 哪个步骤之后调度器可以调度进程 P?
- (3)哪个步骤是由键盘驱动程序完成的?
- (4)中断处理时,进程 P 是什么状态? CPU 处于内核态还是用户态?

47. (9 分)如图所示(图片暂缺),主机 H 登录到 FTP 服务器后,自服务器上下载一个大小为 18000 B 的文件 F,假设 H 传输 F 建立数据连接时,选择的初始序号为 100,MTU=1000 B,拥塞控制的初始阈值是 4MSS,RTT=100 ms,忽略 TCP 的传输时延,在 F 的传输过程中,H 以 MSS 段向服务器发送数据,且始终没有错误、丢包和乱序。

- (1)FTP 的控制连接是持久的还是非持久的? FTP 的数据连接是持久的还是非持久的? H 登录服务器时,建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接?
- (2)H 通过数据连接发送 F 时,F 的第一个字节序号是多少? 在断开数据连接的过程中,FTP 发送的第二次挥手的 ACK 序号是?
- (3)F 发送过程中,当 H 收到确认序号为 2101 的确认时,H 的拥塞窗口调整为多少? 收到确认序号为 7101 的确认段时,H 的拥塞窗口调整为多少?
- (4)H 从请求建立数据连接开始,到确认 F 已被服务全部接收为止,至少需要多长时间? 期间应用层数据的平均发送速率是多少?